Sistemas de ecuaciones

Apuntes · Tema 6 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Sistemas lineales

Definición: sistema lineal
Dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Cada una es una recta; la solución es su punto de corte.

Rectas	Soluciones	Tipo
secantes	una	compatible determinado
coincidentes	infinitas	compatible indeterminado
paralelas	ninguna	incompatible

Clave: métodos
Sustitución (despejar y sustituir) · igualación (despejar la misma y igualar) · reducción (coeficientes opuestos y sumar). Si hay fracciones o paréntesis, **primero se simplifica cada ecuación**.

Ejemplo: con fracciones
$\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=4 \\ x-y=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x+2y=24 \\ x-y=-2 \end{cases}$. Sustitución: $x=y-2 \Rightarrow 3y-6+2y=24 \Rightarrow y=6$, $x=4$. $(4,6)$.

2. Sistemas no lineales

Clave: método
Si alguna ecuación es de segundo grado, se usa sustitución (o reducción) y sale una ecuación de segundo grado. Puede haber **dos soluciones**.

Ejemplo: recta y parábola
$\begin{cases} x+y=5 \\ xy=6 \end{cases}$: $y=5-x \Rightarrow x(5-x)=6 \Rightarrow x^2-5x+6=0 \Rightarrow x=2,3$. Soluciones: $(2,3)$ y $(3,2)$.

Ojo
Cada valor de x lleva su propio valor de y: escribe las soluciones como pares. Y comprueba cada par en las dos ecuaciones originales.

3. Problemas con sistemas

Tipo	Planteamiento típico
Números de dos cifras	número $= 10x + y$; al invertir, $10y + x$
Edades	hoy x, y; dentro de n años $x + n$, $y + n$
Mezclas y precios	cantidad $\times$ precio de cada parte
Geometría	perímetro y área, o Pitágoras

Ejemplo: dos cifras

Un número de dos cifras suma 9; si se invierten, el número aumenta en 27. $x + y = 9$; $10y + x = 10x + y + 27 \Rightarrow y - x = 3$. $x = 3$, $y = 6$: el 36.